Nangate45：面积与五档 setup 裕量

8b5024fc → 0f12df67 · Typical 1.10 V / 25°C · 布局前评估

VDot FU

17,298.246 → 17,298.246 μm²

Δ +0.0000% · DFF 1742→1742 · ICG 0

完整 VFEX4 父级（含 FU）

284,879.882 → 284,614.946 μm²

Δ -0.0930% · DFF 17171→17172 · ICG 3

候选时序裕量 / ns（含门控建立检查）；负值表示未满足

	0.5 ns 5 fF	1 ns 5 fF	2 ns 5 fF	1 ns 1 fF	1 ns 20 fF
fu/i2o	-0.287	+0.213	+1.213	+0.232	+0.093
fu/i2r	-0.769	-0.269	+0.731	-0.269	-0.269
fu/r2o	-0.261	+0.239	+1.239	+0.265	+0.085
fu/r2r	-0.740	-0.240	+0.760	-0.240	-0.240
fu/ready	+0.096	+0.596	+1.596	+0.628	+0.478
parent/gate_enable	-1.511	-1.011	-0.011	-1.011	-1.011
parent/i2o	-2.814	-2.314	-1.314	-2.294	-2.391
parent/i2r	-2.894	-2.394	-1.394	-2.394	-2.394
parent/r2o	-2.837	-2.337	-1.337	-2.316	-2.413
parent/r2r	-2.841	-2.341	-1.341	-2.341	-2.341
parent/ready	+0.102	+0.602	+1.602	+0.611	+0.541
parent/vdot_i2r	-1.049	-0.549	+0.451	-0.549	-0.549
parent/vdot_r2o	-2.427	-1.927	-0.927	-1.906	-2.003
parent/vdot_r2r	-0.934	-0.434	+0.566	-0.434	-0.434

1 ns / 5 fF：所报 14 类检查中 10 类为负；不代表 1 ns 时序收敛。

父级面积已包含 FU，不能相加。面积变化不能直接推算动态功耗。

五档为单变量约束敏感性；布局前参考库结果，未测整核 PPA、布线后时序、功耗或 Fmax。

来源：cost/results/timing.csv（70 行）与 summary.json；完整精度与起止点保留于数据附件。